



Práctica · Semana 12

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

UI y martingalas · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta: 1–3 (35 min), 4–6 (40 min), 7–9 (40 min), cierre; 10, ampliación.

1

Analice $X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$: convergencias, esperanzas y UI.

2

Pruebe que acotación uniforme en L^p , $p > 1$, implica UI.

3

Demuestre que dominación por una variable integrable implica UI.

4

Use Vitali para deducir convergencia de esperanzas.

5

Pruebe que $\{\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})\}$ es UI detallando las dos elecciones de corte.

6

Verifique que sumas centradas son martingalas.

7

Verifique las martingalas exponencial y cuadrática compensada.

8

Pruebe que una transformada previsible acotada de una martingala es martingala.

9

Construya la descomposición de Doob de una submartingala.

10

Pruebe la ortogonalidad de incrementos y la identidad de segundos momentos.